

THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG TẠO DÁNG ĐI THÍCH NGHI

VÀ ỔN ĐỊNH TƯ THỂ CHO ROBOT BỐN CHÂN
SỬ DỤNG PHẢN HỒI IMU



NHÓM THỰC HIỆN:

SVTH: Trương Tuấn An (2210041) - Võ Quế Long (2211910)

GVHD: TS. Nguyễn Lê Dũng

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 13 tháng 5 năm 2026

Nội dung trình bày

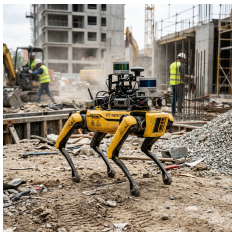
1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Đặt vấn đề

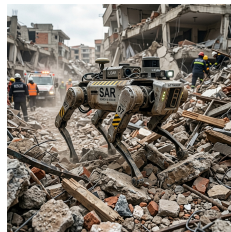
- **Thực tiễn:** Robot có chân linh hoạt trong môi trường gồ ghề hơn so với bánh xe hoặc bánh xích.
- **Thách thức:** Đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng cao và hệ thống điều khiển phức tạp.
- **Giải pháp:** Thiết kế chế tạo nguyên mẫu robot bốn chân 12 DOF cỡ nhỏ. Tối ưu bộ điều khiển cân bằng sử dụng IMU trên môi trường phân tán ROS 2.



Công nghiệp & Giám sát



Sản phẩm Đời sống

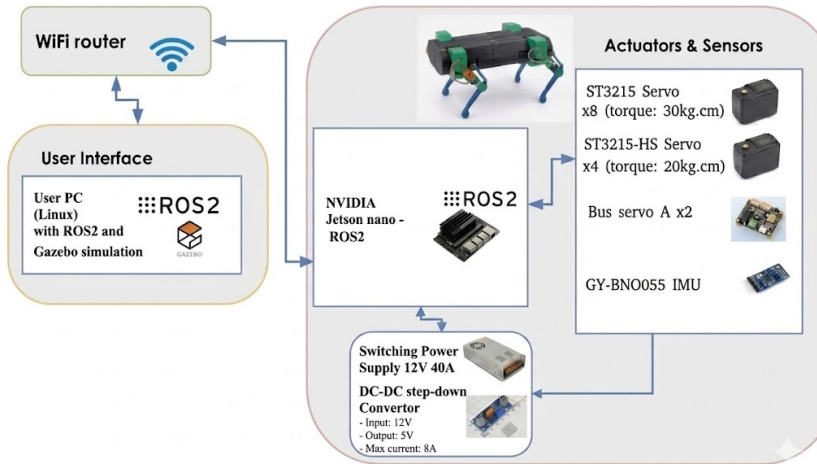


Cứu hộ & Thám hiểm

Mục tiêu & Kết quả đạt được

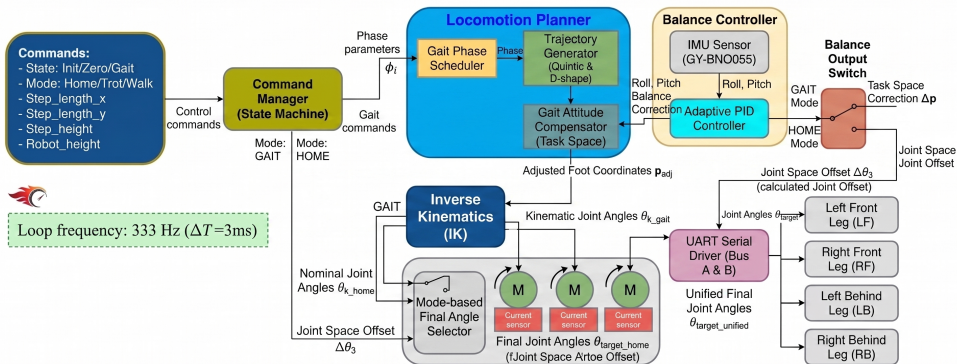
Hạng mục	Mục tiêu đề ra	Kết quả đạt được
Cơ khí & Phần cứng	Thiết kế 3D, thi công khung robot bốn chân 12 DOF.	Hoàn thành: Chế tạo thành công khung phần cứng tích hợp Jetson Nano và 12 servo ST3215.
Động học & Quỹ đạo	Xây dựng mô hình IK, quy hoạch quỹ đạo chân hình chữ D trơn tru.	Hoàn thành: Giải IK, quy hoạch dáng đi Quintic. Robot thực tế di chuyển thành công các dáng đi cơ bản.
Mô phỏng & Phần mềm	Xây dựng kiến trúc điều khiển trên ROS 2, liên kết Gazebo.	Hoàn thành: Đánh giá động lực học, kiểm chứng giới hạn mô-men xoắn thành công trên Gazebo.
Điều khiển cân bằng	Tích hợp bộ điều khiển cân bằng tư thế (PID + IMU).	Một phần: Đã xác thực thuật toán trên mô phỏng (Gazebo), chưa triển khai xuống phần cứng thực tế.

Tổng quan kiến trúc hệ thống



Hình 1: Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống robot

Tổng quan kiến trúc điều khiển



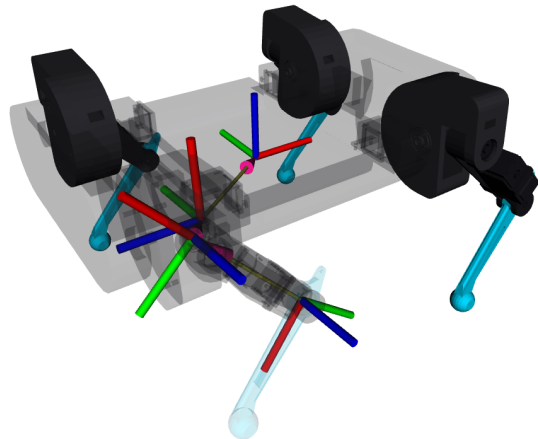
Hình 2: Tổng quan kiến trúc điều khiển của hệ thống (Locomotion Planner & Balance Controller)

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Mô hình động học nghịch (IK)

- Sử dụng phương pháp hình học giải tích cho cấu trúc 3-DOF: Coxa, Femur, Tibia.
- Cho phép nội suy tọa độ không gian làm việc Cartesian (x, y, z) thành các góc khớp ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$) với tốc độ cao, phục vụ thời gian thực.



Hình 3: Mô hình mô phỏng (RViz) với hệ tọa độ tham chiếu tại các khớp

Nghiệm hệ phương trình Động học nghịch (IK)

Hệ phương trình lượng giác phi tuyến được phân rã thành các bước giải tuần tự, cho ra nghiệm dạng đóng (closed-form) phục vụ tính toán thời gian thực:

Nghiệm góc khớp $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$

$$\theta_1 = \text{atan2}(-x', y') + \text{atan2}\left(-\sqrt{x'^2 + y'^2 - L_1^2}, \pm L_1\right)$$

$$\theta_3 = \text{atan2}(\sin \theta_3, \cos \theta_3) \quad \text{với} \quad \cos \theta_3 = \frac{p_1^2 + p_2^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3}$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(p_2, p_1) - \text{atan2}(L_3 \sin \theta_3, L_2 + L_3 \cos \theta_3)$$

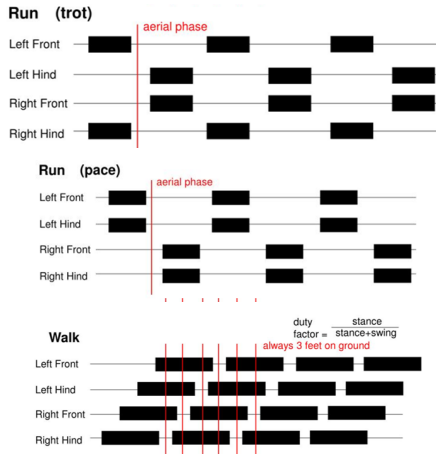
- Trong đó $p_1 = x' \cos \theta_1 + y' \sin \theta_1$ và $p_2 = \pm z'$ là các biến trung gian.
- Hệ số dấu ($\pm$) phụ thuộc vào sự đối xứng gương giữa chân Trái/Phải để đảm bảo cấu hình khớp đồng nhất.

Lý thuyết Pha dáng đi và Phân bổ Gaits

- **Chu kỳ bước:** Gồm **Pha vung** (Swing - nhấc chân) và **Pha chống** (Stance - tạo lực đẩy).
- **Hệ số chu kỳ (Duty factor β):** Thể hiện tỷ lệ thời gian chân chống đất.

$$\beta = \frac{T_{stance}}{T_{stance} + T_{swing}}$$

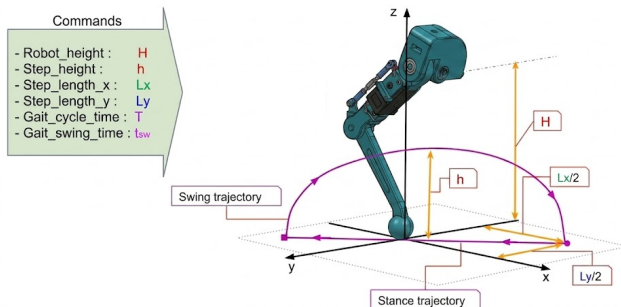
- **Phân loại dáng đi:** Dựa vào độ lệch pha ϕ và β .
 - **Trot (Đi chéo):** 2 chân chéo nhấc đồng thời ($\beta \geq 0.5$). Cân bằng động tốt, tốc độ cao.
 - **Walk (Đi bộ):** Tuần tự từng chân ($\beta \geq 0.75$). Luôn có 3 chân bám đất, cực kỳ ổn định tĩnh.
 - **Pace (Đi kiệu):** 2 chân cùng bên nhấc đồng thời.



Hình 4: Sơ đồ phân bổ pha Trot, Pace và Walk

Quy hoạch quỹ đạo chân hình chữ D

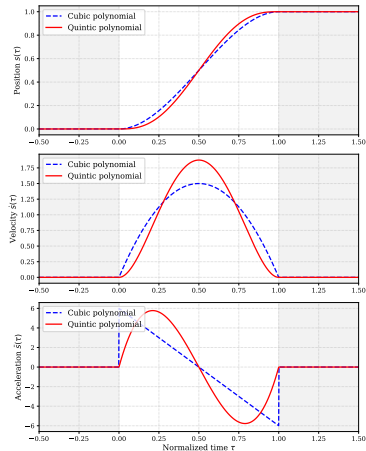
- Quỹ đạo mỗi chân được thiết kế theo dạng hình chữ D (D-shape) trong không gian 3D.
- Gồm hai pha: Pha chống (Stance) trên mặt đất và Pha vung (Swing) nhấc theo Parabol.
- Đảm bảo chân nhấc lên và hạ xuống mượt mà, không va đập.



Hình 5: Quỹ đạo chân 3D dạng chữ D

So sánh quy hoạch Đa thức (Cubic vs Quintic)

- Thay vì đa thức bậc 3 (Cubic), hệ thống sử dụng **Đa thức bậc 5 (Quintic)**.
- Triệt tiêu vô hạn gia tốc tại các điểm nhắc/hạ chân ($\ddot{s} = 0$).
- Giảm sốc cơ học, bảo vệ hệ thống truyền động.



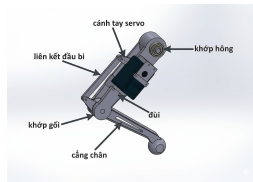
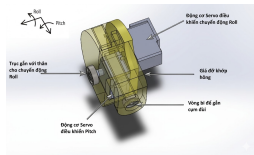
Hình 6: So sánh gia tốc giữa Cubic và Quintic

Nội dung trình bày

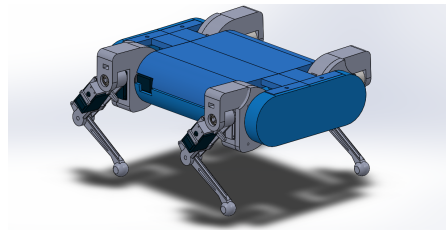
1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Thiết kế cơ khí

Thông số cơ khí	Giá trị	Khớp	Biên độ
Chiều dài bộ đỡ (L)	250 mm	Vai (Roll)	$\pm 45^\circ$
Chiều rộng bộ đỡ (W)	193 mm	Hông (Pitch)	$\pm 90^\circ$
Chiều dài khớp hông (L_1)	26 mm	Gối (Knee)	$\pm 150^\circ$
Chiều dài đùi (L_2)	106 mm		
Chiều dài cẳng chân (L_3)	125 mm		
Khối lượng tổng (M)	2.5 kg		



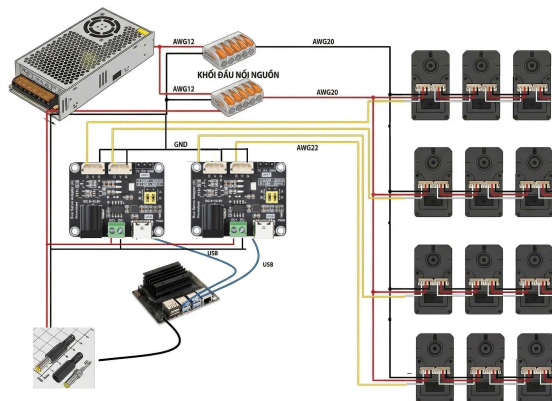
Hình 7: Cụm khớp hông (trái) và cấu trúc một chân (phải)



Hình 8: Bản thiết kế 3D tổng thể (trên) và nguyên mẫu hoàn thiện (dưới)

Thiết kế mạch nhúng và cảm biến

- **Máy tính nhúng:** NVIDIA Jetson Nano.
- **Cảm biến:** BNO055 IMU (I2C).
- **Giao tiếp servo:** Chia 2 nhánh Serial bằng mạch Bus Servo Adapter để giảm tải UART.



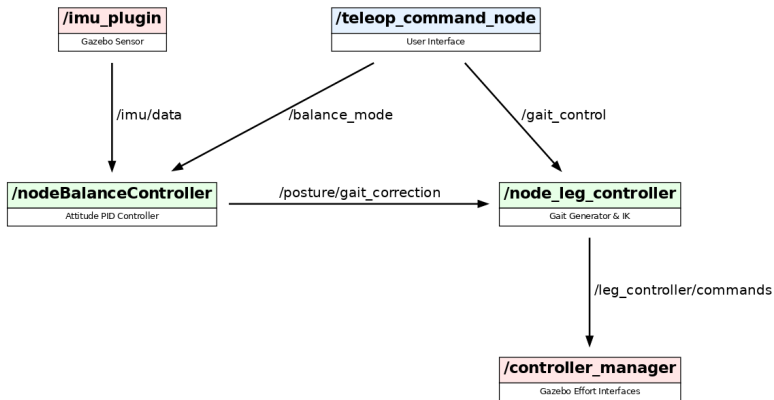
Hình 9: Sơ đồ hệ thống dây điện tổng thể

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Tổng quan kiến trúc node

- Kiến trúc phân tán rõ ràng giữa gait_generator và balance_controller.
- Dữ liệu vị trí và phản hồi IMU được đồng bộ nhanh chóng qua nền tảng DDS của ROS 2.



Hình 10: Mạng lưới các Node của ROS 2 (Môi trường mô phỏng)

Động lực và Giải pháp Điều khiển cân bằng

Tại sao cần cân bằng chủ động?

Môi trường thực tế (boong tàu dập dềnh, cầu tre rung lắc, sàn xe di chuyển) và sự dịch chuyển trọng tâm khi đi bộ khiến robot dễ lật ngã nếu chỉ giữ cứng khớp.



Hình 11: Các bề mặt nhiễu động thực tế

Giải pháp ổn định tư thế (PID + IMU)

Hệ thống xử lý vòng kín (closed-loop) tốc độ cao, tiết kiệm tài nguyên:

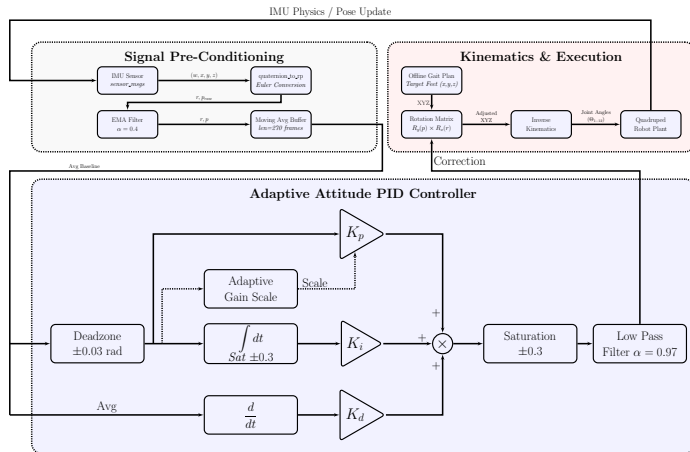
- **Cảm nhận:** Đọc góc nghiêng (Roll, Pitch) liên tục từ cảm biến IMU BNO055.
- **Tính toán bù trừ:** PID tính toán lượng phản xạ (Offset) để triệt tiêu dao động thân.

Chiến lược áp dụng cho 2 trạng thái:

- **Chế độ Tĩnh (HOME):** Bù trực tiếp vào **Góc khớp** (Joint Space) giúp cơ cấu phản ứng chống nhiễu tức thời.
- **Chế độ Động (GAIT):** Bù vào **Tọa độ trục Z Cartesian** (Task Space) nhằm bảo toàn nguyên vẹn sai bước chân X, Y.

Thiết kế thuật toán ổn định tư thế

- Tích hợp cảm biến BNO055 xử lý độ nghiêng Roll, Pitch.
- Xử lý nhiễu bằng lọc EMA và tạo vùng chết (Deadband) trước khi đưa vào bộ điều khiển.
- Làm mượt tín hiệu đầu ra (Low Pass Filter) bảo vệ cơ khí.



Hình 12: Sơ đồ chuỗi xử lý tín hiệu PID 5 giai đoạn

Hai chế độ bù trừ thăng bằng

Chế độ Tĩnh (HOME)

- Khi robot đứng yên.
- Cộng trực tiếp tín hiệu (Roll, Pitch) vào phương trình IK ở không gian khớp.
- Phản hồi cực nhanh để dập tắt dao động.

Chế độ Động (GAIT)

- Khi đang đi (chạy Trot).
- Tính bù thông qua ma trận xoay 3D (Cartesian) và chỉ tác dụng lên các chân chống (stance).
- Lọc Baseline trung bình trượt bỏ qua nhiễu bước chân.

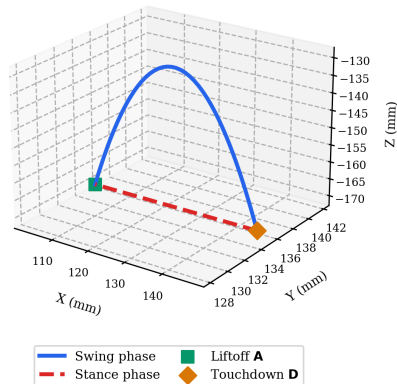
Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Hình học Quỹ đạo chân 3D (Mô phỏng Gazebo)

- Bộ PD Torque của Gazebo điều khiển chân robot bám sát quỹ đạo offline.
- Minh chứng tính khả thi của thông số động lực học dưới ảnh hưởng trọng lực.

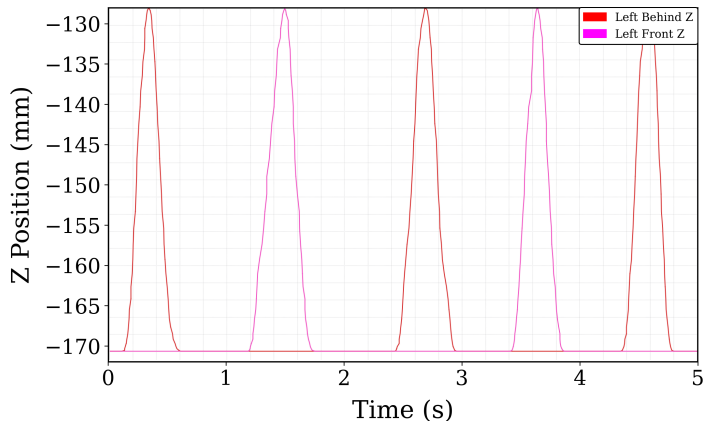
3D Foot Trajectory (Left Front)



Hình 13: Quỹ đạo thực tế ghi nhận trên Gazebo

Đánh giá quy hoạch quỹ đạo chân: Vị trí (Cartesian)

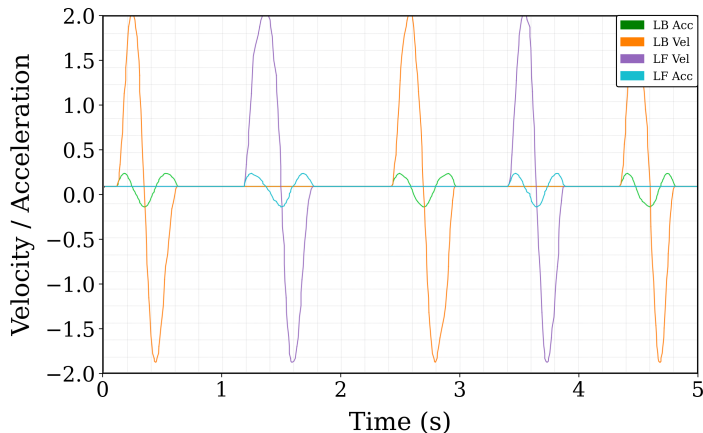
- Trục Z sinh hình chữ D đặc trưng cho pha nhấc và hạ chân.
- Trục X, Y tuần hoàn ổn định và bám chuẩn biên độ sai bước được thiết lập.



Hình 14: Đồ thị Vị trí (Cartesian)

Đánh giá quy hoạch quỹ đạo chân: Vận tốc & Gia tốc

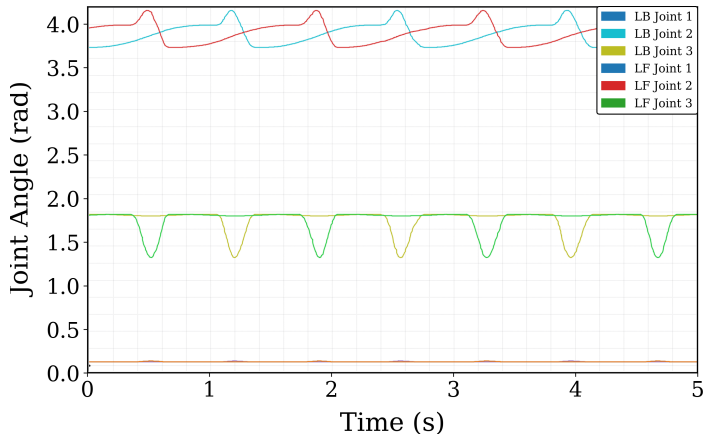
- Đa thức Quintic (bậc 5) triệt tiêu hoàn toàn đỉnh nhọn gia tốc (Jerk).
- Đảm bảo $\dot{s} = \ddot{s} = 0$ tại các tiếp điểm nhấc/hạ chân, giúp giảm chấn và bảo vệ phần cứng.



Hình 15: Đồ thị Vận tốc và Gia tốc

Đánh giá quy hoạch quỹ đạo chân: Góc khớp

- Bộ giải IK chuyển đổi mượt mà quỹ đạo mục tiêu sang các góc khớp ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$).
- Đồ thị góc khớp biến thiên liên tục, không xuất hiện các thay đổi đột ngột (điểm kỳ dị).



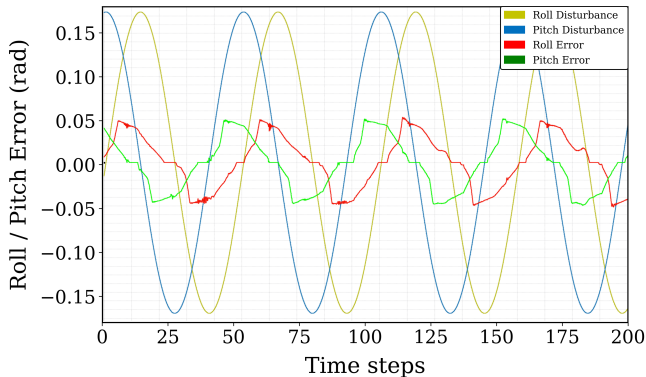
Hình 16: Đồ thị biến thiên Góc khớp

Đáp ứng ổn định tĩnh (HOME)

- Dập tắt xuất sắc dao động khi mặt phẳng rung lắc.
- Sự kiện Anti-windup ép tích phân không vượt ngưỡng.



Video: Cân bằng tĩnh trên sàn nghiêng



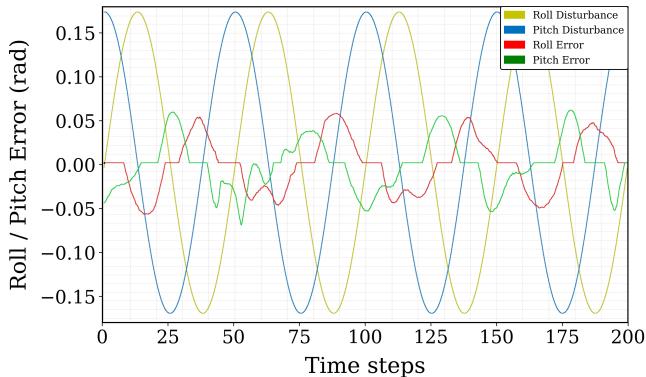
Hình 17: Sai lệch Roll/Pitch khi chịu nhiễu mặt đất nghiêng

Đáp ứng ổn định động (GAIT)

- Đảm bảo độ nghiêng luôn $\leq \pm 0.08$ rad khi đi Trot.
- Cơ chế Reset tích phân triệt tiêu hiện tượng trôi dạt định hướng.



Video: Dáng đi Trot trên Gazebo



Hình 18: Thân robot được giữ cân bằng khi chạy Trot

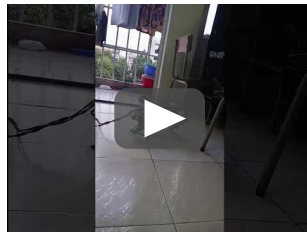
Video Thực nghiệm Vận hành Robot

- Quét mã QR hoặc click trực tiếp vào ảnh để xem video đánh giá thực nghiệm phần cứng.

Khởi động & Cân bằng Tĩnh (HOME)



Thực thi dáng đi Trot (GAIT)



Đánh giá Thực nghiệm (Mô phỏng vs Thực tế)

- **Mục tiêu:** Đánh giá khả năng hoạt động độc lập (Tetherless) của hệ thống nhúng khi thực thi dáng đi Trot.

Mô phỏng (Gazebo)

- Các khớp đáp ứng lý tưởng, không có độ trễ truyền thông.
- Phản lực từ mặt đất đều, ma sát không đổi.
- Quỹ đạo chân bám chính xác 100% hình chữ D.

Thực tế (Nguyên mẫu 3.0kg)

- **Độ trễ truyền thông:** Bus Serial UART có độ trễ, làm giảm băng thông đáp ứng của PID.
- **Sai số cơ khí:** Khung in 3D (PLA) tạo ra sai lệch nhỏ ở biên độ sai bước.
- **Trượt chân:** Ma sát mặt sàn không lý tưởng khiến robot thỉnh thoảng bị trôi dạt.

Kết luận thực nghiệm

Mặc dù chịu ảnh hưởng của các yếu tố phi lý tưởng, hệ thống vẫn **điều khiển thành công** các khớp cơ khí, giúp nguyên mẫu di chuyển liên tục qua nhiều chu kỳ bước chân.

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Đóng góp và Kết quả đạt được

- ① Hoàn thiện hệ thống "Sim-to-Real": Từ mô hình SolidWorks $\rightarrow$ ROS 2 / Gazebo $\rightarrow$ Robot thực 12 DOF.
- ② Triển khai quy hoạch quỹ đạo theo phương pháp nội suy đa thức bậc 5 mượt mà.
- ③ Phát triển bộ cân bằng định hướng PID 5 giai đoạn, chia 2 mô hình toán học tĩnh/động chuyên biệt nhằm chống trôi lật.

Hạn chế của phần cứng:

- Hệ thống phụ thuộc vào nguồn tổ ong có dây, gây cản trở không gian di chuyển tự do.
- Động cơ ST3215 chỉ đủ đáp ứng các dáng đi cơ bản, thiếu dư dả mô-men xoắn để thực hiện thao tác linh hoạt cao.

Đề xuất Hướng phát triển

- **Vật liệu & Năng lượng:** Sử dụng vật liệu Carbon và tích hợp Pin LiPo để robot hoạt động hoàn toàn độc lập (Tetherless).
- **Điều khiển cấp cao:** Nâng cấp điều khiển lực bằng MPC (Model Predictive Control) kết hợp điều khiển trở kháng (Impedance Control).
- **Học máy (AI):** Thay thế IK và cấu hình thủ công bằng Học Tăng Cường (Reinforcement Learning - RL) trên môi trường Isaac Gym.
- **Điều hướng không gian:** Bổ sung Depth Camera hướng tới bài toán SLAM tự động tránh vật cản.

XIN CẢM ƠN

QUÝ THẦY CÔ TRONG HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC · ĐH BÁCH KHOA TP.HCM

Phụ lục A1: Bảng thông số MD-H (Modified Denavit-Hartenberg)

- Tham số hóa động học nghịch bằng quy ước MD-H giúp loại bỏ tính kỳ dị và xác định chính xác ma trận chuyển đổi tọa độ các khớp.

Bảng 1: Tham số MD-H cho cơ cấu chân 3 DOF

Khớp (i)	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i		θ_i
			Chân Trái	Chân Phải	
1 (Coxa)	0°	0	0	0	θ_1^*
2 (Femur)	90°	0	$-L_1$	L_1	θ_2^*
3 (Tibia)	0°	L_2	0	0	θ_3^*
4 (Foot)	0°	L_3	0	0	0

* Hệ số cấu trúc thực tế: $L_1 = 26 \text{ mm}$, $L_2 = 106 \text{ mm}$, $L_3 = 125 \text{ mm}$

Phụ lục A2: Thuật toán Nội suy Đa thức bậc 5 (Quintic)

- Với thời gian chuẩn hóa $\tau = \frac{i}{N-1}$, đa thức vị trí $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ đảm bảo đạo hàm bậc 1 (Vận tốc) và bậc 2 (Gia tốc) tại hai biên $\tau = 0, \tau = 1$ hoàn toàn bằng 0.

Quỹ đạo Pha Vung (Swing Phase)

Cập nhật vị trí tịnh tiến (X, Y) dựa trên $s(\tau)$:

$$X = p_{start,x} + (p_{end,x} - p_{start,x}) \cdot s(\tau)$$

Chiều cao (Z) nội suy dạng Parabol đạt cực đại h tại $\tau = 0.5$:

$$Z = \begin{cases} p_{start,z} + h \cdot s(2\tau) & \text{nếu } \tau \leq 0.5 \\ p_{start,z} + h \cdot (1 - s(2(\tau - 0.5))) & \text{nếu } \tau > 0.5 \end{cases}$$

Phụ lục A3: Phân tích Ổn định Động & Tĩnh (ZMP vs Support Polygon)

1. Đa giác chân đế (Support Polygon)

- **Dáng Walk (Tĩnh):** Luôn có ít nhất 3 chân tiếp đất tạo thành hình tam giác. Hình chiếu trọng tâm (CoM) luôn nằm bên trong tam giác này → Robot cân bằng hoàn toàn tĩnh.
- **Dáng Trot (Động):** Chỉ có 2 chân đối chéo chạm đất tạo thành một đường thẳng. CoM luôn có xu hướng rơi ra ngoài → Bắt buộc phải liên tục chuyển bước để giữ thăng bằng động.

2. Tiêu chuẩn ZMP (Zero Moment Point)

- ZMP là tiêu chuẩn vàng để đánh giá thăng bằng động. Tuy nhiên, để tính chính xác ZMP cần có **Cảm biến lực 3 trục** ở mỗi bàn chân để đo áp lực tĩnh và ma sát.
- **Giải pháp thay thế:** Do giới hạn kinh phí không có cảm biến lực, đề tài sử dụng trực tiếp góc nghiêng từ IMU (Roll, Pitch) để ước lượng trạng thái mất cân bằng và phản xạ bù trừ tức thời.

Phụ lục B1: Phân tích Năng lượng và Giới hạn Dòng điện

- **Yêu cầu dòng điện cực đại:**

- Dòng kẹt rotor (Stall current) mỗi servo ST3215: 2.0–2.5 A.
- Trường hợp xấu nhất (12 servo đồng thời chịu tải cực đại): $I_{peak} \approx 30 \text{ A}$.

- **Nguồn cấp (Power Supply):**

- Nguồn xung công nghiệp (Switching PSU) **12V – 40A** (480 W).
- Biên dự trữ dòng (Headroom): $40 - 30 = 10 \text{ A}$, đảm bảo điện áp ổn định, không sụt áp dưới tải đỉnh.

- **Cách ly nguồn ngoại vi:** Jetson Nano (5V/3A) và Bus Servo Adapter được cấp qua các mạch giảm áp Buck Converter độc lập, cách ly nhiễu điện từ (EMI) do động cơ phát sinh.

Phụ lục B2.1: Chi tiết phân tích mô-men khớp Gối (Knee)

Mô-men do lực tiếp đất tác dụng lên khớp gối được cân bằng bởi lực truyền dọc thanh liên kết CD , tạo ra mô-men tác dụng lên trục servo. Phương trình:

$$T_{\text{knee}} \approx \eta F_N L_3 \sin(\alpha) \frac{L_{DE}}{L_{CB}}$$

Trong dáng đi trot, luôn có hai chân tiếp đất, tải trọng cực đại:

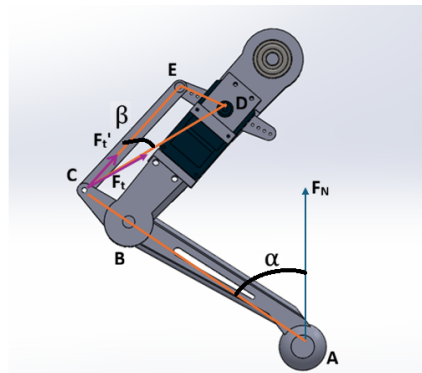
$$F_N = \frac{Mg}{2} = \frac{2.5 \times 9.81}{2} = 12.26 \text{ N}$$

Thay $L_3 = 0.125 \text{ m}$, $L_{DE} = 0.024 \text{ m}$, $L_{CB} = 0.025 \text{ m}$, $\eta = 1.6$, $\alpha = 45^\circ$:

$$T_{\text{knee}} \approx 1.6 \times 12.26 \times 0.125 \times \sin(45^\circ) \times \frac{0.024}{0.025}$$

$$T_{\text{knee}} \approx 1.665 \text{ N} \cdot \text{m} \approx \mathbf{17.0 \text{ kg} \cdot \text{cm}}$$

Kết luận: $17.0 \text{ kg} \cdot \text{cm} < 20 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ (Định mức ST3215-HS).



Phụ lục B2.2: Chi tiết phân tích mô-men khớp Vai (Hip Roll)

Khoảng cách hiệu dụng từ trục khớp hông đến mặt đất ở góc khuỵu gối $\beta = 90^\circ$:

$$L_{hd} = \sqrt{L_2^2 + L_3^2 - 2L_2L_3 \cos(90^\circ)} = \sqrt{0.106^2 + 0.125^2} \approx 0.164 \text{ m}$$

Lực tác dụng tổng cộng $\eta F_N = 1.6 \times 12.26 = 19.62 \text{ N}$. Phương trình mô-men theo góc dang chân θ_1 :

$$T_{roll} = \eta F_N (L_1 \cos(\theta_1) + L_{hd} \sin(\theta_1)) = 19.62 \times (0.026 \cos(\theta_1) + 0.164 \sin(\theta_1))$$

- $\theta_1 = 0^\circ$ (Thẳng đứng): $T_{roll} \approx 0.51 \text{ N} \cdot \text{m} \approx \mathbf{5.2 \text{ kg} \cdot \text{cm}}$.
- $\theta_1 = 15^\circ$ (Dang trung bình): $T_{roll} \approx 1.33 \text{ N} \cdot \text{m} \approx \mathbf{13.5 \text{ kg} \cdot \text{cm}}$.
- $\theta_1 = 30^\circ$ (Dang rộng cực đại): $T_{roll} \approx 2.05 \text{ N} \cdot \text{m} \approx \mathbf{20.9 \text{ kg} \cdot \text{cm}}$.

Kết luận: $20.9 \text{ kg} \cdot \text{cm} < 30 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ (Định mức ST3215). Khớp vai hoạt động trong vùng an toàn, đảm bảo hiệu năng.

Phụ lục B2.3: Chi tiết phân tích mô-men khớp Hông (Hip Pitch)

Mô-men phụ thuộc vào độ vươn xa của chân theo phương ngang.
Với góc nghiêng α so với phương thẳng đứng:

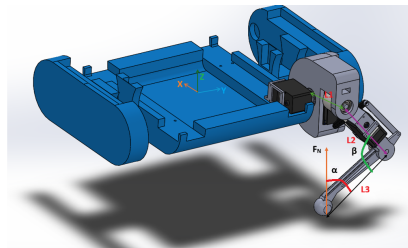
$$T_{pitch} = \eta F_N L_{hd} \sin(\alpha)$$

$$T_{pitch} = 19.62 \times 0.164 \sin(\alpha) = 3.218 \sin(\alpha) \quad (\text{N} \cdot \text{m})$$

Phân tích các quỹ đạo:

- $\alpha = 0^\circ$ (Đứng thẳng): Trọng lượng truyền dọc chân, $T_{pitch} = 0$.
- $\alpha = 15^\circ$ (Bước thường): $T_{pitch} \approx 0.83 \text{ N} \cdot \text{m} \approx \mathbf{8.5 \text{ kg.cm.}}$
- $\alpha = 45^\circ$ (Vươn dài leo dốc):
 $T_{pitch} \approx 2.27 \text{ N} \cdot \text{m} \approx \mathbf{23.2 \text{ kg.cm.}}$

Kết luận: $23.2 \text{ kg} \cdot \text{cm} < 30 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ (Định mức ST3215). Cơ cấu ST3215 đáp ứng hoàn hảo yêu cầu tải động của khớp hông.



Phụ lục B3: Tốc độ, Độ phân giải & Xác nhận từ Mã nguồn

1. Kiểm chứng Tốc độ (Speed)

Từ code: Waypoint(swing=45), $\Delta t = 7 \text{ ms}$.
Thời gian pha Swing: $T_{sw} = 45 \times 7 \text{ ms} = 315 \text{ ms}$.
Biên độ góc Gối max $\approx 90^\circ$, yêu cầu:

$$t_{req} = 0.094 \times \frac{90}{60} = \mathbf{141 \text{ ms}}$$

141 ms $\ll$ 315 ms: **ST3215-HS** đáp ứng dư.

2. Độ phân giải Encoder

Magnetic Encoder $360^\circ / 4096 \text{ tick}$:

$$\Rightarrow \Delta\theta = \frac{360}{4096} = \mathbf{0.088^\circ / tick}.$$

Đủ nhỏ để xử lý vòng lặp IK (sai số $< 0.1^\circ$).

3. Xác nhận Bằng thông UART

Giao thức 8N1, Baudrate = 1 Mbps:

Mỗi giao dịch = $(10 + 8) \times 10 \text{ bit}$

$$\Rightarrow t_{servo} = 180 \mu\text{s}.$$

Mỗi bus 6 servo: $t_{bus} = 1.08 \text{ ms}$.

Hai bus song song $\Rightarrow$ tổng $\approx \mathbf{1.1 \text{ ms}}$.

1.1 ms $\ll$ 7 ms (chu kỳ vòng lặp PID).

4. Thông số từ Mã nguồn

Trích xuất từ gaitGenerator.py:

- RobotLength(L1=26, L2=106, L3=125)
- Waypoint(stance=200, swing=45)
- $\beta = \frac{200}{200+45} = \mathbf{0.816} > 0.5$ (Trot ổn định)

Phụ lục B4: Lý do chọn 2 loại Servo & Phân tích Tốc độ

1. So sánh 2 biến thể ST3215

	HS	Std
Torque	20 kg.cm	30 kg.cm
Tốc độ	0.09 s/60°	0.22 s/60°
ω_{max}	667°/s	273°/s
Vị trí	Khớp Gối	Khớp hông

2. Kiểm chứng tốc độ Gối (Swing)

$$T_{sw} = 45 \times 7 = 315 \text{ ms.}$$

Biên độ Gối max $\approx 90^\circ$:

$$\omega_{req} = \frac{90^\circ}{0.315 \text{ s}} = 286^\circ/\text{s}$$

ST3215-HS: $667 \gg 286 \checkmark$

ST3215-Std: $273 < 286 \times$ (không đáp ứng)

$\Rightarrow$ Khớp Gối **bắt buộc** sử dụng biến thể HS.

Tại sao không dùng HS cho toàn bộ khớp?

Khớp hông chịu toàn bộ tải trọng thân. Với HS (20 kg.cm):

$$SF_{hip} = \frac{20}{16.0} = 1.25 \text{ (biên an toàn không đủ).}$$

Yêu cầu 30 kg.cm (Std) $\Rightarrow SF = 1.88$.

3. Kiểm chứng tốc độ hông (Stance)

Biên độ hông mỗi sải $\approx 15^\circ$:

$$\omega_{req} = \frac{15^\circ}{0.315 \text{ s}} = 47.6^\circ/\text{s}$$

ST3215-Std: $273 \gg 47.6 \checkmark$

$\Rightarrow$ Std đáp ứng dư tốc độ, ưu tiên mô-men.

Phụ lục C1: Ưu điểm của ROS 2 và DDS trong điều khiển Robot

- **Loại bỏ điểm lỗi đơn (Single Point of Failure):** ROS 2 sử dụng DDS giao tiếp ngang hàng (Peer-to-Peer), không phụ thuộc roscore như ROS 1. Sự cố tại một node không ảnh hưởng đến các node còn lại.
- **Chính sách chất lượng dịch vụ (QoS):**
 - Cấu hình Best_effort + Keep_last cho luồng IMU.
 - Hệ thống chỉ xử lý mẫu phản hồi mới nhất, loại bỏ các gói tin lỗi thời → tối thiểu hóa độ trễ (latency) cho vòng lặp PID.
- **Khả năng mở rộng:** Kiến trúc phân tán cho phép tích hợp thêm các module Navigation, SLAM hoặc AI mà không cần tái cấu trúc lõi điều khiển đáng kể.

Phụ lục C2: Phân tích Chuỗi thời gian & Nút thắt cổ chai (Bottleneck)

1. Ngân sách thời gian mỗi chu kỳ điều khiển ($T_{cycle} = 7 \text{ ms}$)

Tác vụ	Tính toán	Thời gian
ROS 2 Callback + IK	Python interpreter	$\approx 0.5 \text{ ms}$
UART TX+RX (2 bus)	$\frac{6 \times 18 \times 10 \text{ bit}}{1 \text{ Mbps}} = 1.08 \text{ ms}$	$\approx 1.1 \text{ ms}$
Servo phản hồi cơ học	Nội bộ firmware PI	(chồng lấn)
Tổng chiếm dụng	$0.5 + 1.1$	1.6 ms
Headroom còn lại	$7.0 - 1.6$	5.4 ms (77%)

2. Trường hợp 1 bus duy nhất (12 servo nối tiếp)

$t_{bus} = 12 \times 180 \mu\text{s} = 2.16 \text{ ms}$. Tổng: $0.5 + 2.16 = 2.66 \text{ ms} \ll 7 \text{ ms} \Rightarrow$ **UART không phải nút thắt cổ chai.**

Nút thắt nằm ở **tốc độ đáp ứng cơ học của servo** (xem F7). Việc chia 2 bus giảm xung đột gói tin trên đường truyền bán song công, nhưng **không** cải thiện tốc độ quay servo.

Phụ lục C3: Ảnh hưởng Non-Real-Time của Jetson lên Servo Chattering

1. Jitter của Linux Scheduler

Jetson Nano chạy Ubuntu (CFS scheduler), **không phải RTOS**. Timer yêu cầu 7 ms, nhưng:

$$T_{actual} = 7 \pm \delta, \quad \delta \approx 2-5 \text{ ms}$$

Trường hợp xấu nhất:

$$T_{max} = 7 + 5 = 12 \text{ ms (+71\%)}$$

$$T_{min} = 7 - 3 = 4 \text{ ms (-43\%)}$$

2. Hậu quả lên Quintic

Đa thức bậc 5 giả định Δt đều. Khi Δt dao động:

$\ddot{s}(t) \neq 0$ tại biên $\Rightarrow$ gia tốc đột biến. Servo nhận burst lệnh gần nhau rồi khoảng trống $\Rightarrow$ **Chattering**.

3. Cơ chế Chattering trong Servo

- Firmware servo: vòng PI nội bộ, sai lệch lớn $\rightarrow$ PWM 100% (công suất tối đa).
- **Không có giới hạn gia tốc nội bộ** – kiểm soát gia tốc hoàn toàn phụ thuộc Quintic.
- Jitter phá vỡ giả định Δt đều $\Rightarrow$ Quintic mất tính hiệu lực.

4. Giải pháp tiềm năng

- Kernel PREEMPT_RT ($\delta < 0.1 \text{ ms}$).
- MCU trung gian (STM32) làm bộ đệm RT.
- Bù jitter bằng timestamp nội suy.

Phụ lục D1: Tại sao chọn PID + IMU thay vì MPC hoặc RL?

- **Ràng buộc cơ cấu chấp hành (Actuator):** Hệ thống sử dụng Bus Servo ST3215 điều khiển vị trí (Position Control) do giới hạn ngân sách. MPC và RL đòi hỏi động cơ BLDC điều khiển mô-men (Torque Control) với băng thông cao hơn nhiều lần.
- **Thiếu cảm biến phản hồi lực:** Không trang bị cảm biến lực (Force Sensor) để đo phản lực mặt đất (GRF) hay Camera chiều sâu để nhận thức địa hình → thiếu quan trắc đầu vào cho bộ điều khiển phức tạp.
- **Giới hạn năng lực tính toán:** Jetson Nano qua giao tiếp UART không đáp ứng đủ băng thông để giải bài toán tối ưu lồi (Convex Optimization) liên tục của MPC (yêu cầu tần số > 500 Hz).
- **Hiệu quả chi phí:** PID kết hợp IK cho thời gian tính toán vòng lặp < 1 ms, đảm bảo ổn định tư thế với chi phí triển khai tối thiểu.

Phụ lục D2: Bộ lọc Trung bình trượt hàm mũ (EMA)

- Tín hiệu IMU thô chịu ảnh hưởng nặng từ rung động cơ khí sinh ra bởi động cơ.
- Bộ lọc EMA đóng vai trò như một bộ lọc thông thấp IIR (Infinite Impulse Response) bậc 1, giúp làm mượt tín hiệu phản hồi.

1. Phương trình sai phân (Miền thời gian)

$$\theta_{filtered}[k] = \alpha \cdot \theta_{raw}[k] + (1 - \alpha) \cdot \theta_{filtered}[k - 1]$$

2. Hàm truyền (Miền Z)

Chuyển đổi Z-Transform của bộ lọc:

$$H(z) = \frac{\Theta_{filtered}(z)}{\Theta_{raw}(z)} = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)z^{-1}}$$

* $\alpha \in [0, 1]$ là hệ số làm mượt (Smoothing factor) được cấu hình tĩnh.

Phụ lục D3: Kiến trúc Lọc tín hiệu đầu vào (Tiền xử lý EMA)

1. Nguồn nhiễu cơ học

- Rung động truyền từ không cơ khí động cơ lên thân.
- Phản lực mặt đất (GRF) dội vào cảm biến khi chạm đất.

2. Tác động lên Khâu Vi phân (D)

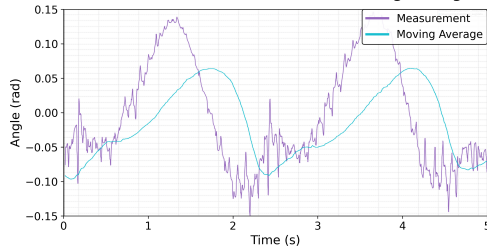
Khâu D hoạt động như bộ lọc thông cao. Nhiễu tần số cao bị khuếch đại, sinh ra tín hiệu điều khiển gai (spikes) gây mất ổn định.

3. Giải pháp: Lọc EMA

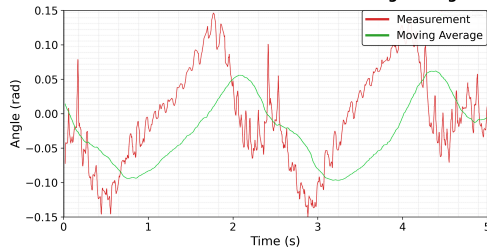
EMA: $\bar{y}_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)\bar{y}_{t-1}$. Độ phức tạp $O(1)$, không tốn mảng nhớ. Giúp làm mượt tín hiệu **Raw** thành **Filtered**.

Nhược điểm: Tạo độ trễ pha. Nếu hệ số α quá nhỏ, robot phản ứng chậm.

Pitch Controller: Measurement vs Moving Average



Roll Controller: Measurement vs Moving Average



Phụ lục D4: Bộ điều khiển P-D và Xử lý Vùng chết (Deadzone)

1. Lỗi tính toán P-D

$u_{pd} = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt}$. Không dùng khâu Tích phân (I) để tránh Windup lật robot khi chịu tải tĩnh lâu. Khâu P (vàng) bám sát sai số, khâu D (xanh dương) chống vọt lố.

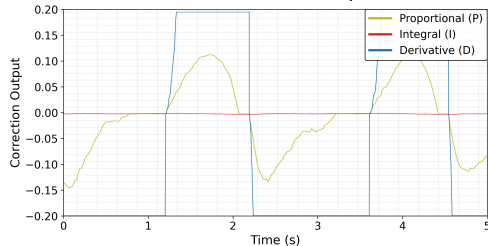
Nhược điểm: Không triệt tiêu được sai số xác lập, robot luôn nghiêng nhẹ dưới tải.

2. Vai trò của Vùng chết (Deadzone)

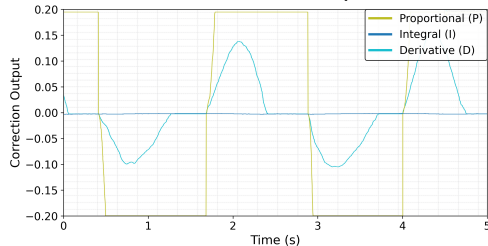
- Khi $|e(t)| < \epsilon_{dz}$, nhiễu nhỏ làm động cơ rung liên tục (jitter).
- Deadzone cắt hoàn toàn tín hiệu bù quanh điểm cân bằng để bảo vệ servo.

Nhược điểm: Sinh sai số vĩnh viễn $\pm \epsilon_{dz}$, mất nhạy cảm với biến động siêu nhỏ.

Pitch Controller: P-I-D Components



Roll Controller: P-I-D Components



Phụ lục D5: Chống bão hòa PID (Anti-Windup Back-Calculation)

- Khi robot hoạt động thời gian dài trên mặt nghiêng, khâu Tích phân (I_{term}) sẽ liên tục cộng dồn gây bão hòa vòng kín (Windup).

1. Rò rỉ tích phân (Integral Leakage)

Ngăn tích phân tăng vô hạn bằng cách áp dụng hệ số suy hao $\gamma \approx 0.99$:

$$I_{term}[k] = \gamma \cdot I_{term}[k-1] + K_i \cdot e[k] \cdot \Delta t$$

2. Back-calculation

Khấu trừ giá trị dư thừa ở vòng lặp hiện tại khi tín hiệu vượt ngưỡng bão hòa Actuator (u_{sat}):

$$I_{term_adj}[k] = I_{term}[k] + K_{aw} \cdot (u_{sat}[k] - u[k])$$

* Giải pháp này giúp thời gian quá độ giảm đáng kể khi thoát khỏi trạng thái bão hòa, từ đó chống lật robot.

Phụ lục D6: Bộ lọc ngõ ra (LPF), Bão hòa & Feed-Forward

1. Cắt cực đại (Saturation)

Giới hạn tín hiệu bù $u(t) \in [\pm Max_Comp]$ để ngăn lệnh xuất đột biến gây ngã.

Nhược điểm: Giảm năng lực phục hồi trên mặt dốc lớn.

2. Bộ lọc thông thấp (LPF)

Làm mượt tín hiệu điều khiển sau PID, tránh gây giật cục và sốc cơ khí.

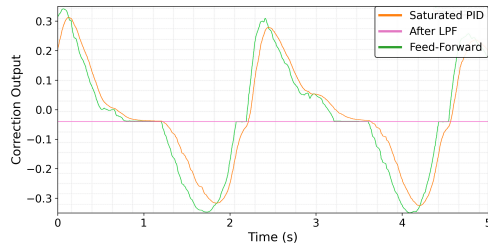
Nhược điểm: Gây trễ pha, giảm biên dự trữ ổn định và phản ứng chậm.

3. Tín hiệu định hướng (Feed-Forward)

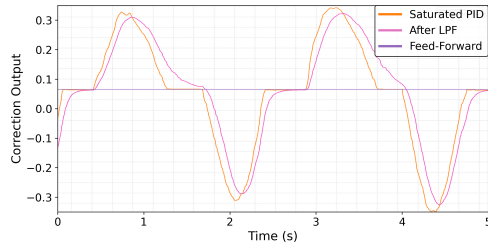
Cộng thêm bù trước Feed-Forward (xanh lá) để triệt tiêu độ nghiêng tự nhiên của dáng đi Trot.

Nhược điểm: Là vòng hở. Nếu ước lượng mô hình sai lệch, FF sẽ bù sai.

Pitch Controller: Saturation, LPF & FF



Roll Controller: Saturation, LPF & FF



Phụ lục D7: Phân biệt vai trò của Bộ lọc EMA và LPF

- Trong sơ đồ kiến trúc PID 5 giai đoạn, hệ thống sử dụng hai bộ lọc ở 2 khâu với mục đích hoàn toàn độc lập:

1. Lọc đầu vào: EMA (Tiền xử lý)

- **Vị trí:** Xử lý dữ liệu thô (Raw Data) ngay sau khi đọc từ cảm biến IMU (BNO055).
- **Vai trò:** Khử nhiễu tần số cao (High-frequency noise) do rung động cơ học truyền lên khung robot.
- **Đặc điểm:** Thuật toán EMA (Exponential Moving Average) – độ phức tạp $O(1)$, tiết kiệm bộ nhớ.

2. Lọc đầu ra: LPF (Hậu xử lý)

- **Vị trí:** Nằm ở khâu cuối cùng, làm mượt tín hiệu bù (u) trước khi cộng vào biên độ góc gửi xuống Servo.
- **Vai trò:** Triệt tiêu xung nhiễu (Spikes) từ khâu Vi phân (D-term).
- **Mục đích:** Ngăn hiện tượng rung cơ khí (Mechanical chattering), bảo vệ hệ truyền động bánh răng và giảm tổn hao nhiệt.

Phụ lục D8: Biến đổi Tọa độ Không gian & Gain Scheduling

1. Biến đổi Tọa độ (Ma trận Xoay R)

Tín hiệu bù u_{roll} , u_{pitch} là dạng vô hướng tương đối. Để áp dụng cho 4 chân $P_{foot} = [x, y, z]^T$:

- Tọa độ mục tiêu tính toán:
$$P_{target} = R(-\theta_{comp}, -\phi_{comp}) \cdot P_{nominal}$$
- R : Ma trận xoay Euler. Nó **quay ngược** tọa độ bàn chân một góc đối nghịch, giúp bù lại sai lệch nghiêng thân → duy trì thân song song trọng trường trước khi giải Động học ngược (IK).

2. Gain Scheduling (Bộ định tuyến ma trận K_{pid})

Động lực học các dáng đi khác biệt rất lớn:

- **Trot (Chạy bộ)**: Động lượng rơi lớn, điểm tựa ít (2 chân) → Yêu cầu K_p cao và K_d gắt để phản xạ tức thời chống sập.
- **Walk (Đi bộ)**: Hệ thống tĩnh ổn định (luôn có 3 chân tựa) → Yêu cầu K_p thấp, tập trung giảm vọt lố để bước đi êm ái.
- Hệ thống liên tục chuyển đổi ma trận K_{pid} tùy thuộc State Machine hiện tại.

Phụ lục E1: Phân tích Nguyên nhân "Kéo lê chân" trên thực tế

1. Sai lệch khối lượng thiết kế so với thực tế

Lý thuyết $M = 2.5$ kg. Thực tế gia công in 3D (in-fill đặc), thêm phụ kiện ốc vít và tản nhiệt làm nguyên mẫu nặng lên **3.0 kg** (+ 20%). Lực ép mỗi chân (Trot): $F_N = 3.0/2 = 1.5$ kg.

2. Quá tải Khớp Gối (Knee)

Servo ST3215-HS (định mức 20 kg.cm).

Mô-men thực tế ($\eta = 1.6$):

$$T_{knee} = 1.6 \times 1.5 \times 12.5 \times \sin 45^\circ \times \frac{24}{25}$$

$$\approx \mathbf{20.4 \text{ kg.cm}} > 20 \text{ kg.cm}$$

$$\Rightarrow \text{Hệ số an toàn: } \frac{20}{20.4} \approx \mathbf{0.98} < 1.$$

Hậu quả: Động cơ gối **Overload**, không thể nâng chân đạt Lift height, gây hiện tượng kéo lê.

3. Giảm biên độ Khớp Hông (Hip)

Servo ST3215 (định mức 30 kg.cm).

Mô-men thực tế ($\alpha = 45^\circ$):

$$T_{pitch} = 1.6 \times 1.5 \times 16.4 \times \sin 45^\circ$$

$$\approx \mathbf{27.8 \text{ kg.cm}}$$

$$\Rightarrow \text{Hệ số an toàn: } \frac{30}{27.8} \approx \mathbf{1.08}.$$

Hậu quả: Tải tĩnh sát ngưỡng bão hòa sinh nhiệt cao. Vòng lặp PID nội bộ phản hồi chậm $\Rightarrow$ mất bước, lết gót.

Phụ lục E2: Phân tích nguyên nhân gốc – Thay đổi L_3 trong CAD

1. Sửa đổi CAD: Tăng chiều dài Tibia (L_3) nhưng không cập nhật tính toán

Thiết kế ban đầu: $L_{3,old} = 107$ mm. Sau chỉnh sửa: $L_{3,new} = 125$ mm (+16.8%) nhằm cải thiện tầm với, nhưng **bỏ qua** bước tái tính toán mô-men và khối lượng.

Giai đoạn	Thiết kế gốc ($L_3 = 107$, $M = 2.5$ kg)	Sau sửa CAD ($L_3 = 125$, $M = 2.5$ kg)	Thực tế vận hành ($L_3 = 125$, $M = 3.0$ kg)
$F_N = \frac{Mg}{2}$	12.26 N	12.26 N	14.72 N
T_{knee}	14.5 kg.cm	17.0 kg.cm	20.4 kg.cm
$SF_{knee} (\tau_{HS} = 20)$	$\frac{20}{14.5} = 1.38 \checkmark$	$\frac{20}{17.0} = 1.18 \checkmark$	$\frac{20}{20.4} = 0.98 \times$
$L_{eff} = \sqrt{L_2^2 + L_3^2}$	150.6 mm	163.9 mm	163.9 mm
T_{pitch}	21.3 kg.cm	23.2 kg.cm	27.8 kg.cm
$SF_{pitch} (\tau_{Std} = 30)$	$\frac{30}{21.3} = 1.41 \checkmark$	$\frac{30}{23.2} = 1.29 \checkmark$	$\frac{30}{27.8} = 1.08 \triangle$

Kết luận

(1) Tại $L_{3,old} = 107$ mm, $SF \geq 1.38$ (an toàn). (2) Sau chỉnh sửa CAD, SF giảm xuống ≥ 1.18 trên lý thuyết do cánh tay đòn tăng. (3) Thực tế M tăng lên 3.0 kg $\Rightarrow$ Khớp Gối vượt ngưỡng chịu tải ($SF = 0.98$), Khớp Hông hoạt động sát giới hạn bảo hòa ($SF = 1.08$) $\Rightarrow$ **hiện tượng kéo lê chân**.

Phụ lục F1: So sánh các loại động cơ

Tiêu chí	Servo thông	PWM truyền	Động cơ BLDC	Bus Servo nối tiếp
Giao thức điều khiển	Xung PWM (Đơn hướng)	CAN / RS485 (Song công)	UART (Bán song công)	
Hệ thống dây dẫn	Rất phức tạp (Mỗi motor 1 dây)	Tối giản (Nối tiếp chuỗi)	Tối giản (Nối tiếp chuỗi)	
Khả năng phản hồi	Không có	Vị trí, tốc độ, dòng điện, nhiệt độ	Vị trí thực tế, tốc độ, tải, nhiệt độ, điện áp	
Mô-men xoắn	Thường ở mức thấp/trung bình	Rất cao	Cao (Tối ưu trong tầm giá)	
Khối lượng & KT	Nhẹ	Nặng, cồng kềnh	Gọn nhẹ	
Giá thành	Rất thấp	Rất cao	Trung bình - Hợp lý	

* Hệ thống 12 bậc tự do yêu cầu một giải pháp truyền động cân bằng giữa hiệu năng cơ học, khả năng phản hồi và chi phí. Bus Servo nối tiếp được lựa chọn vì đáp ứng tốt nhất các tiêu chí này.

Phụ lục F2: So sánh các dòng Servo phổ biến trên thị trường

Tiêu chí	JX HV5932MG	PDI-	Hiwonder LX-16A	Waveshare ST3215	Dynamixel XL430
Giao thức	PWM (180°)		TTL UART	TTL UART	TTL UART
Điện áp	6.0 V - 8.4 V		6.0 V - 8.4 V	6.0 V - 12.6 V	10.0 V - 14.8 V
Lực xoắn tối đa	32.3 kg.cm (@8.4V)		17 kg.cm (@7.4V)	30 kg.cm / 20 kg.cm	≈ 15.3 kg.cm
Cảm biến vị trí	Biến trở		Biến trở	Từ tính (Encoder 360°)	Từ tính
Độ phân giải góc	Phụ thuộc vi điều khiển		0.24°	0.088°	0.088°
Tốc độ truyền	50 Hz - 330 Hz		115200 bps	Lên đến 1 Mbps	Lên đến 4.5 Mbps
Bộ điều khiển	Cơ bản (P)		Cơ bản (P)	Nâng cao (PI)	Cao cấp (PID)
Giá thành	Trung bình		Thấp	Trung bình	Rất cao

* Waveshare ST3215 mang lại điểm cân bằng hoàn hảo. Lực xoắn cao, cảm biến từ tính độ phân giải cao và bộ điều khiển PI nội bộ giúp triệt tiêu sai số tĩnh, rất phù hợp cho cấu hình chân robot bốn chân.